31、windows平台镜像烧入

全志V3S嵌入式驱动开发（windows平台镜像烧入）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:20:42 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量713 Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文介绍了针对全志V3S开发板，如何在Windows环境下通过sd卡、xfel工具和xfel+y modem三种方式烧入镜像文件。详细步骤包括使用zadig安装USB驱动、xfel命令烧录以及SecureCRT进行y modem文件传输，为初学者提供实践指导。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

对于很多第一次学习嵌入式linux和开发板的同学来说，如何烧入镜像文件常常成为他们要面对的第一个难题。从拿到板子开始，他们可能还没学会虚拟机、没有学会基本的linux操作，就迫不及待地想测试下版本烧入，这也是可以理解的。鉴于此，我们也给出了三种基于windows平台的镜像烧入方法。

有的同学也许会说，为什么不用官方的PhoenixSuit软件？ **主要是因为PhoenixSuit需要pack命令的支持，但是pack命令是怎么建立img的，目前没有一个详细的文档，这对于开发者来说，十分为难。**

1、利用sd卡烧入

这种方法最大的好处就是简单、稳定，它唯一的要求，就是多一张micro sd卡。这样，版本烧入就只和这张micro sd卡有关。鉴于之前已经写过相关的文章，有兴趣的同学可以参考这个链接，这里也不再赘述了，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/130897035?
spm=1001.2014.3001.5501
```

2、利用xfel工具烧入

xfel工具我们并不陌生，刚刚spi-nand烧入的时候，我们就是用它在ubuntu的环境下面完成版本烧入的。其实，大家不熟悉的是，xfel也支持windows操作的，软件从这个地址下即可，

```
https://gitee.com/xboot/xfel/releases/tag/v1.3.1
```

下载好之后，在准备烧入之前，同样需要v3s进入usb otg模式。因为xfel主要是利用libusb来实现的，所以这里需要给v3s usb安装驱动。它和之前PhoenixSuit安装的驱动不同，所以第一步就要把之前的PhoenixSuit usb驱动删除，

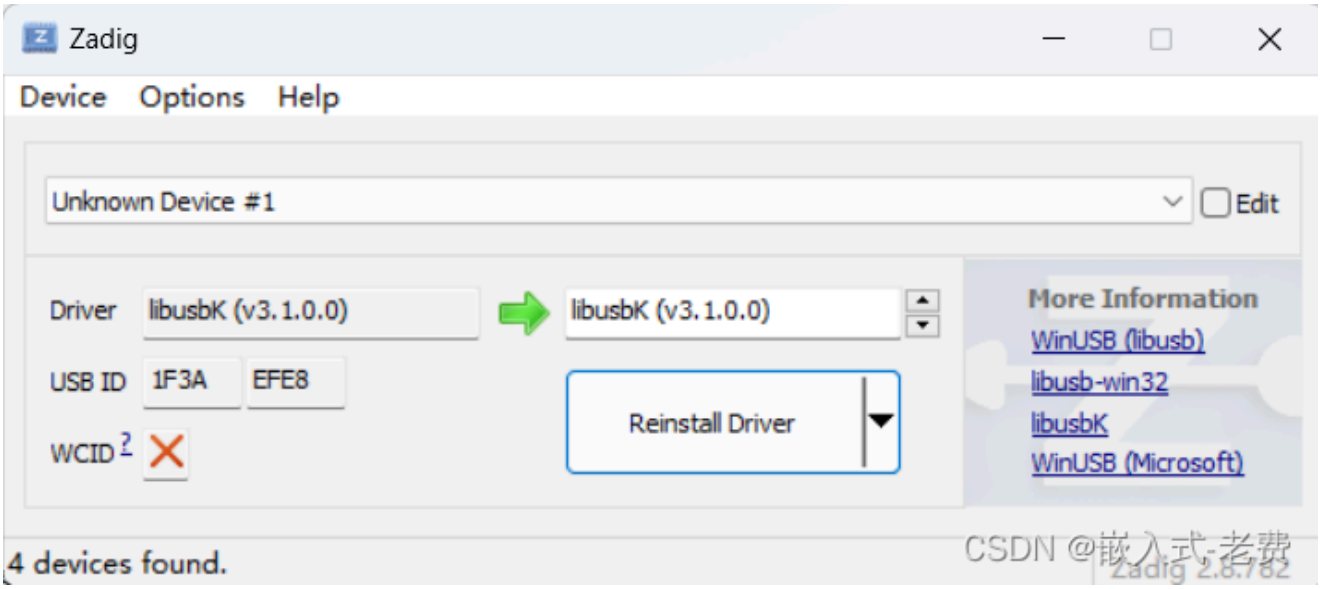
Open: 4811ea230be4c9ba4ca8f70847173b58_MD5.png

接下来，就是用zadig软件安装usb驱动。zadig软件可以从这里下载，

```
https://zadig.akeo.ie/
```

打开zadig软件，选择要安装驱动的usb节点，直接安装libusbK即可。发现和检测到usb节点，这是使用xfel的前提，一定要注意下。另外，如果下次启动的时候，发现usb节点的驱动没有找到，再次安装即可，这个不用担心。

Open: 62dc53eb1bd9e02867fc766fff940ad1_MD5.png



安装好之后，就可以使用xfel命令了。目前xfel同时支持 spi-nor和spi-nand，这对我们来说就十分方便了。此外，xfel在烧入的时候，不需要自己再次erase，直接write即可，这也是很方便的。操作时，如果写入的是spi-nor，那么输入下面这条命令即可，

```
./xfel.exe spinor write 0x0 flashimg.bin
```

同样，如果写入的是spi-nand，只需要把spinor修改成spinand就行，

```
./xfel.exe spinand write 0x0 flashimg.bin
```

当然，在实际的执行过程中，我们发现命令执行也有一定的失败机会，一般来说多测试几次就好了。成功的概率还是不错的。上面说的flashimg.bin都是整个镜像文件，里面包含了uboot、kernel、dtb和rootfs，烧录一次即可。

3、利用xfel+y modem安装

因为xfel有一定的失败率，所以另外一个比较好的烧入方法就是xfel+y modem。方法虽然有一点慢，也稍微有点繁琐，但是成功率几乎100%，没有失败的风险。它的操作步骤是这样，

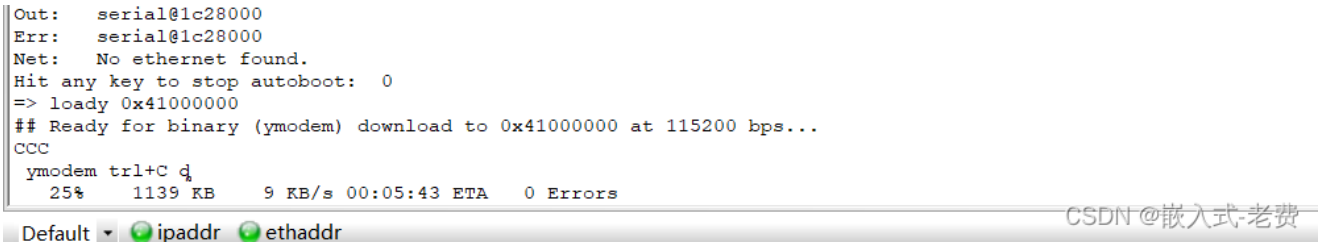
第一步还是用xfel烧入uboot文件，

```
./xfel.exe spinor erase 0x0 0x100000
./xfel.exe spinor write 0x0 uboot.bin
```

第二步，烧入好uboot之后，我们就可以重启板子，让板子进入boot状态，这个时候可以用loady下载文件，比如zImage下载。 **注意，此时需要选用SecureCRT软件，**

而不是minicom软件。这主要是因为，SecureCRT支持windows平台，也支持ymodem协议，使用比较方便，

Open: 989534680c62676559af1b9473f12f59_MD5.png



第三步，下载到内存0x41000000之后，这个时候就可以借助于uboot的sf命令下载到spi-nor flash里面去了，输入下面这条命令即可，

```
sf write 0x41000000 0x120000 0x500000
```

这条命令的意思是说，将0x41000000开始的ddr 5M空间内容，全部下载到spi-nor flash偏移地址为0x120000的位置去。完成了kernel的下载，其他dtb和rootfs也可以按照这个方法去做。甚至后期，对于uboot的下载和更新，也可以使用这个方法，但是uboot最好还是慎重一些，不是特别紧急的变更，最好不要修改。

4、总结

目前在window平台上面，这三种对image进行烧入的方法还是比较实用的，主要的sd卡、spi-nor、spi-nand也都涉及到了，操作上面也不复杂，大家在实际使用中可以多多测试下。中间有的方法比较快，但是有失败的风险；有的方法虽然慢一点，但是成功的概率很高，中间的取舍，大家根据自己的情况灵活进行决定和判断。